ideCAD’de Bina Modelleme Rehberi

3 bodrum + zemin + 3 normal kat • Yaklaşık 1600 m² oturum

Modelleme, analiz öncesi kontrol ve sonuçları değerlendirme için yazdırılabilir okuma notu. Menü adları ideCAD sürümüne göre değişebilir.

Doğru sonuç; doğru geometri, doğru yükler, doğru zemin verileri ve doğru taşıyıcı sistem modeliyle elde edilir. Programın analiz vermesi, modelin gerçek binayı doğru temsil ettiğini tek başına göstermez.

1. Önce binanın kimliğini belirle

• Projenin parseli ve koordinatları hangi konuma ait?

• Bina konut, ofis, dükkân, otopark veya depo olarak mı kullanılacak? Katların kullanımları farklı mı?

• 1600 m² yalnızca temel/bodrum oturumu mu, bütün katların alanı mı?

• Kat yükseklikleri ve bodrumların açık/kapalı cepheleri neler?

• Taşıyıcı sistem ve döşeme sistemi hangi yaklaşımla tasarlanacak?

Başlangıç belgeleri: Güncel mimari proje ve kesitler, geoteknik rapor, parsel koordinatları, kullanım bilgileri ve taşıyıcı sistem ön kararları. Başka bir binanın zemin veya deprem değerlerini bu projeye doğrudan taşıma.

2. Kat ve kot tablosunu oluştur

3. bodrum → 2. bodrum → 1. bodrum → zemin → 1., 2. ve 3. normal kat. Çatı, temel, asansör çukuru ve varsa ara seviyeleri ayrıca düşün.

Her kat için **döşeme kotu, kat yüksekliği ve kullanım amacı** belirlenmeli. Mimari ±0,00, doğal zemin kotu, temel üst kotu ve temel alt kotu aynı kavramlar değildir.

• Farklı kat yüksekliklerini kesitten kontrol et.

• Düşük döşemeleri, kademeli temelleri ve çukurları işle.

• Üst kat alanları bodrumdan küçükse gerçek geometriyi kullan.

• Kat çoğaltırken boşluk, kesit ve yüklerin yanlış kopyalanmadığını doğrula.

Taşıyıcı Sistem ve Bodrumlar

3. Yükün zemine giden yolunu takip et

Her eleman için sor: **“Buradaki yük hangi elemandan geçerek temele ve zemine ulaşıyor?”** Genel yol döşeme → kiriş veya doğrudan kolon/perde → temel → zemin şeklindedir.

• Kirişlerin kolon ve perdelere gerçek bağlantısını kontrol et.

• Kolon ve perdelerin katlar boyunca sürekliliğine bak. Bir katta başlayıp altta kaybolan elemanları özellikle incele.

• Perde boşlukları, bağ kirişleri, uç bölgeler ve konsollar doğru tanımlanmalı.

• Yanlış mafsal, mesnet veya serbestlik ataması bulunmamalı.

• Asansör, merdiven, rampa ve tesisat boşlukları unutulmamalı.

Planda iki çizginin birbirine değmesi, hesap modelinde doğru bağlantı bulunduğunu kanıtlamaz. X ve Y yönündeki perde/çerçeve yerleşimi, kuvvet aktarımı ve burulma davranışı birlikte değerlendirilir.

4. Üç bodrum otomatik olarak rijit bodrum değildir

Rijit bodrum kabulü; çevre perdeleri, açıklıklar, açık cepheler ve yönetmelik koşulları incelenerek yapılır. Kat sayısı tek başına yeterli değildir. Bu karar bina yüksekliği değerlendirmesini ve üst yapı–bodrum deprem hesabını etkileyebilir.

Bodrumda unutulmaması gereken etkiler

• Yatay toprak basınçları.

• Komşu bina, yol ve dolgu kaynaklı sürşarj yükleri.

• Yeraltı suyu basıncı ve temel altındaki kaldırma etkisi.

• Bodrum perdelerinin döşemeler arasındaki mesnetlenmesi.

• Döşemelerin henüz tamamlanmadığı yapım aşamalarındaki çalışma koşulları.

Bodrum perdesi ve kazı iksası aynı sistem değildir. Kazı güvenliği, komşu temeller ve iksa ayrı mühendislik değerlendirmesi gerektirir.

Merdiven ve rampalar

Bağlantıları katlar arasında kuvvet aktarabilir; diyafram davranışını, kolonların etkili boyunu ve kısa kolon riskini etkileyebilir. Gerçek mesnet ve bağlantı koşulları modele yansıtılmalıdır.

Yükler, Kütleler ve Deprem Verileri

5. Yükleri doğru ve yalnızca bir kez gir

Sabit yükler: Şap, kaplama, yalıtım, asma tavan, bölme/cephe duvarları, parapetler, sabit tesisat, ekipman, su/yangın depoları ve varsa peyzaj/dolgu.

Programın eleman öz ağırlığını hangi ayarla otomatik aldığını doğrula. Aynı ağırlığı iki kez eklemek de hiç eklememek de hatadır. Duvar yükünün hem döşemeye hem kirişe iki kere verilmediğini kontrol et.

Hareketli yükler: Konut, dükkân, ofis, otopark, depo, merdiven, ortak alan ve teras/çatı kullanımına göre ayrılmalıdır. Bütün katlara aynı yükü kopyalama.

Diğer etkiler: Proje koşullarına göre kar, rüzgâr, sıcaklık, toprak, su, ekipman ve yapım aşaması etkileri gerekli olabilir.

6. Yük tanımı ile deprem kütlesi aynı şey değildir

• Hangi sabit yüklerin kütleye katıldığını kontrol et.

• Hareketli yük kütle katılım katsayılarını kullanıma göre doğrula.

• Depoları ve ağır ekipmanları unutma.

• Kütleye iki kez katılan veya hiç alınmayan yükleri ara.

İlk analizden sonra kat ağırlıklarını yaklaşık bir elle kontrolle karşılaştır: **“Bu alan ve kullanım için bu ağırlık makul mü?”**

7. Deprem parametrelerini doğrula

Konum ve deprem düzeyi: Koordinatlar ve kullanılan deprem yer hareketi düzeyi projeye uygun olmalı.

Zemin sınıfı; Ss, S1; Fs, F1; SDS, SD1; TA, TB ve TL: Kaynakları ve birbirleriyle tutarlılıkları kontrol edilmeli. Otomatik getirilen değerler de doğrulanmalıdır.

BKS, I, DTS, BYS: Kullanım ve bina yüksekliği kabulleriyle uyumlu olmalı. **Taşıyıcı sistem, süneklik düzeyi, R ve D** X ve Y doğrultularında gerçek sistemi temsil etmelidir.

Zemin hâkim periyodu ≠ TB ≠ binanın doğal periyodu. Birini diğerinin yerine girme. Geoteknik raporun özel analiz veya sahaya özgü koşullar isteyip istemediğini kontrol et.

Diyafram, Temel ve Analiz Modeli

8. Diyafram ve döşeme ağını bilinçli seç

1600 m² gibi geniş bir katta; büyük boşluklar, uzun/dar plan kolları, kot farkları, rampa açıklıkları ve dar bağlantılı döşeme bölgeleri özellikle incelenmelidir.

Rijit veya yarı rijit diyafram seçimi yalnızca çözüm kolaylığı için yapılmaz. Gerçek kuvvet aktarımı ve yönetmelik koşulları esas alınır.

• Döşeme ve perde ağları birleşimlerde uyumlu mu?

• Boşluk ve kritik bağlantı çevrelerinde ağ yeterli mi?

• Kopuk veya yanlış bağlanmış ağ düğümleri var mı?

• Gerektiğinde ağ inceltilince sonuçların ne kadar değiştiği kontrol edildi mi?

9. Temelde üç farklı kontrolü ayır

Taşıma direnci: Zeminin taşıma açısından uygunluğu.
Oturma: Toplam ve farklı yer değiştirmelerin uygunluğu.
Temelin dayanımı: Eğilme, kesme, zımbalama ve donatı yeterliliği.

Bunlardan birinin uygun olması diğerlerini otomatik olarak uygun yapmaz. Temel tipi/kotu geoteknik raporla uyumlu olmalı; kolon ve perde bağlantıları, temel kalınlığı, su ve komşu temel etkileri değerlendirilmelidir.

Yatak katsayısı taşıma gücü değildir. Yatak katsayısının birimi ton/m³, basıncın birimi ton/m² olabilir. Rapordaki taşıma değerinin net/brüt ve tasarım/izin verilebilir tanımını bilmeden karşılaştırma yapma.

10. Analiz yöntemini ve ayarlarını doğrula

• Kullanılan deprem hesabı yönteminin uygulanabilirliği.

• Yeterli mod sayısı ve gerekli kütle katılımı koşulları.

• Mod birleştirme, yön birleştirme ve ek dışmerkezlikler.

• Etkin kesit rijitlikleri ve ikinci mertebe etkileri.

• Bodrum–üst yapı hesap yaklaşımı.

• Gerekli taban kesme kuvveti karşılaştırmaları/büyütmeleri.

• İlgili düşey deprem etkileri ve yük birleşimleri.

Analiz Sonuçlarını Nasıl Okumalı?

11. Donatıdan önce modelin davranışını kontrol et

1. Şekil değiştirmiş model: Kopuk, ters yönde veya beklenmedik hareket eden elemanları ara.

2. Mod şekilleri: X/Y öteleme ve burulma davranışını izle. Yalnızca periyot sayısına bakma.

3. Kütleler ve mesnet tepkileri: Kat ağırlıkları ile toplam düşey yük/tepki dengesini kontrol et.

4. Periyotlar: Beklenmedik uzun veya kısa periyotların rijitlik ya da bağlantı hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştır.

5. Kat ötelenmeleri ve düzensizlikler: Burulma, yumuşak/zayıf kat, süreksizlik ve ikinci mertebe kontrollerini incele.

6. Bodrum–üst yapı geçişi: Kuvvet aktarımını ve kritik eleman taleplerini değerlendir.

7. Temel sonuçları: Basınç, temas/kalkma, oturma, kesme ve zımbalamayı kontrol et.

8. Eleman tasarımı: Davranış doğrulandıktan sonra dayanım, donatı ve detaylandırma sonuçlarını incele.

Hangi ayarlar isteğe bağlı?

Sunum: Renk, çizim görünümü ve rapor düzeni genellikle kullanıcı tercihidir.

Tasarım tercihleri: İlk kesitler ve donatı tercihleri sınırlar içinde seçilir, hesapla doğrulanır.

Modelleme kararları: Diyafram, rijit bodrum, etkin rijitlik, mesnet ve temel modeli gerekçeli mühendislik kararlarıdır.

Gerekli etkiler ve yönetmelik koşulları: Projede varsa yükler veya zorunlu kontroller keyfî olarak kapatılamaz.

Uyarıyı kaldırmak için ayarı değiştirmeden önce uyarının nedenini anla. Bütün sonuçların yeşil olması, gerçek binanın doğru modellendiğini tek başına göstermez.

Analiz Öncesi Kontrol Kartı

Bu sayfayı modelin yanında tutup her satırı kontrol ederek işaretleyebilirsin.

☐ Mimari proje ile akslar ve eleman yerleşimleri uyumlu.

☐ Kat kotları, yükseklikleri ve kullanım amaçları doğrulandı.

☐ Zemin raporu ve koordinatlar doğru parsele ait.

☐ Bodrumların açık/kapalı cepheleri ve rijit bodrum kabulü kontrol edildi.

☐ Kolon–perde–kiriş–döşeme bağlantıları kontrol edildi.

☐ Merdiven, rampa, asansör ve döşeme boşlukları işlendi.

☐ Malzeme sınıfları, beton örtüsü ve etkin rijitlikler doğru.

☐ Sabit ve hareketli yükler kat kullanımlarına göre tanımlandı.

☐ Öz ağırlık ve duvar yükleri iki kez girilmedi.

☐ Deprem kütleleri ve ağır ekipman/depolar kontrol edildi.

☐ Deprem parametreleri, sistem seçimi, R ve D uyumlu.

☐ Diyafram kabulü ve sonlu eleman ağı değerlendirildi.

☐ Temel modeli, kotu ve zemin verilerinin birimleri doğrulandı.

☐ Toprak, su, kaldırma ve komşu yapı etkileri değerlendirildi.

☐ Analiz yöntemi, modlar ve yük birleşimleri kontrol edildi.

☐ Model kontrolündeki uyarılar okundu ve nedenleri anlaşıldı.

Bu proje için başlangıçta netleştirilecekler: ideCAD sürümü; binanın kullanım amacı; 1600 m² alanın hangi katlara ait olduğu; kat yükseklikleri; güncel mimari ve bu parsele ait geoteknik rapor.

Bu metin eğitim ve kontrol notudur; projeye özel hesap veya uygulama projesi değildir. Taşıyıcı sistem, kesit, yük ve analiz kararları yetkili inşaat mühendisinin hesap ve değerlendirmesiyle verilmelidir.